Implementación de Herramientas de Inteligencia Artificial en la Optimización de la Productividad

Programa Oficial SENA: Código 21720210 V1 · **Competencia Laboral:** 220501094 (Estructurar propuesta técnica TI)
Resultados de Aprendizaje: RA1 (Viabilidad y Flujos Asistidos) y RA2 (Prompting Blindado, Auditoría y Modelos Predictivos)

48 HORAS TOTALES

FECHAS DE FORMACIÓN	JORNADA Y HORARIO	AMBIENTE DE EJECUCIÓN	CARGA DISTRIBUIDA
03 al 06 de noviembre, 2026	**Mar a Vie: 07:30 a 17:30**	**Redes CIMI (Girón, Santander)**	**40h Presencial + 8h Autónomo**

Principio Rector de Seguridad y Gobernanza (Ley 1581 de 2012): Toda automatización institucional en el SENA opera bajo el protocolo **Human-in-the-Loop (HITL)**, aislamiento en sandbox y sanitización previa de datos personales sensibles (PII). La IA propone; el funcionario valida y asume la responsabilidad administrativa.

RITMO PEDAGÓGICO DIARIO TIPO (4 DÍAS INTENSIVOS · 10H CALENDARIO: 9H EFECTIVAS + 1H ALMUERZO)

ALTERNANCIA: TEORÍA BREVE ➔ CONTRAEJEMPLO ➔ LABORATORIO GUIADO ➔ EVIDENCIA

Bloque 1 · 2.5 h	Pausa	Bloque 2 · 2h 10m	Almuerzo	Bloque 3 · 2.0 h	Pausa	Bloque 4 · 1h 40m
07:30 - 10:00 Concepto & Demo	10:00 - 10:20 Activa / 20m	10:20 - 12:30 Laboratorio Guiado	12:30 - 13:30 1h Integración	13:30 - 15:30 Taller en Datasets	15:30 - 15:50 Activa / 20m	15:50 - 17:30 Evidencia & Cierre

DÍA 1 — Martes, 03 de noviembre de 2026 · Módulo 01: Diagnóstico de Procesos, Mapeo y Viabilidad de IA

RAP: RA1 | 9h Presencial + 2h Autónomo

HORARIO	ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y CONTENIDO TEMÁTICO	RECURSOS & DATASETS	ENTREGABLE / HITO
07:30 – 08:30	**Instalación Oficial, Concertación y Diagnóstico:** Presentación del programa curricular 21720210 V1, concertación del pacto pedagógico, reglas de convivencia digital y prueba diagnóstica inicial de habilidades TIC.	Plataforma Web Redes CIMI, Proyector	Registro de matrícula y diagnóstico
08:30 – 10:00	**Fundamentos de IA para Administrativos:** Historia, evolución y principios. Diferencia operativa entre IA Generativa, IA Predictiva y automatización tradicional (macros/scripts). *Criterio: ¿Cuándo usar IA y cuándo es un grave error?*	Presentación técnica, infografía comparativa	Mapeo conceptual de herramientas
10:00 – 10:20	*Pausa activa saludable y ergonómica (desconexión visual y estiramiento guiado)*		
10:20 – 12:30	**Taller de Representación de Procesos Administrativos:** Flujogramas de tareas de oficina, detección de cuellos de botella en gestión documental, tiempos muertos y clasificación de tareas de alto valor vs. rutinarias.	`caso-01-procesos-redes-cimi.md`	Diagrama de flujo de proceso administrativo
12:30 – 13:30	*Receso de almuerzo e integración formativa*		
13:30 – 15:30	**Laboratorio de Matriz de Viabilidad:** Evaluación técnica de 8 procesos del CIMI (PQRS, cuentas de cobro, inventarios, novedades de personal). Parámetros: frecuencia, estructuración de datos, costo de error humano vs. IA.	Matriz de Viabilidad en formato digital	Clasificación según índice de viabilidad
15:30 – 15:50	*Pausa activa y socialización de hallazgos intermedios*		
15:50 – 17:30	**Construcción y Registro de Evidencia MG-A01:** Diligenciamiento de la Matriz de Diagnóstico y justificación técnica del proceso seleccionado para optimizar durante la semana. Verificación con lista de chequeo.	Estación `m01-fundamentos` en plataforma web	**ARTEFACTO MG-A01** Evidencia de Conocimiento
Noche (2h aut.)	**Trabajo Autónomo Guiado:** Levantamiento de las 3 tareas más consumidoras de tiempo en su dependencia real en el SENA o entidad de origen.	Ficha de relevamiento de puesto	Insumo verificado para el Día 2

DÍA 2 — Miércoles, 04 de noviembre de 2026 · Módulo 02: Arquitectura de Prompting Seguro y Anti-Alucinación

RAP: RA2 | 9h Presencial + 2h Autónomo

HORARIO	ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y CONTENIDO TEMÁTICO	RECURSOS & DATASETS	ENTREGABLE / HITO
07:30 – 09:00	**Ingeniería de Prompts para Gestión Pública y Administrativa:** Anatomía de una instrucción robusta. Metodología **R-C-I-R-S** (Rol, Contexto, Instrucción, Restricciones negativas y Formato de Salida). Comparativa sistemática de prompts efectivos vs. ambiguos.	Guía de Prompting Administrativo CIMI	Matriz comparativa de prompts
09:00 – 10:00	**Prevención de Deriva Contextual (Context Drift) y Alucinaciones:** Causas del olvido de instrucciones en conversaciones extensas, sesgo de complacencia (sycophancy) y generación de datos espurios. Demostración en vivo de fallas críticas inducidas.	`docs/guia-seguridad-y-riesgos-ia.md`	Reporte de análisis de alucinación
10:00 – 10:20	*Pausa activa saludable y ergonómica (desconexión de pantalla y movilidad articular)*		
10:20 – 12:30	**Laboratorio Práctico de Prompting Blindado:** Empleo de delimitadores sintácticos (etiquetas XML, triple comilla), directivas de contención estricta ("*Si el dato no figura, responder 'NO DISPONIBLE'*") y calibración del tono formal del SENA.	Entorno web en navegadores Redes CIMI	Banco de 5 prompts blindados
12:30 – 13:30	*Receso de almuerzo e integración formativa*		
13:30 – 15:30	**Taller de Seguridad de Datos y Cumplimiento Normativo (Ley 1581 de 2012):** Protocolo de anonimización y sanitización de datos personales sensibles (cédulas, correos, salarios). Pruebas de estrés intentando hacer alucinar normativas inexistentes a la IA.	`caso-02-dataset-pqrs-desordenadas.md`	Protocolo de sanitización validado
15:30 – 15:50	*Pausa activa y revisión de calidad de instrucciones*		
15:50 – 17:30	**Construcción y Registro de Evidencia MG-A02:** Consolidación del Catálogo de Prompts Administrativos Blindados y el Decálogo de Seguridad Operativa. Carga y verificación en plataforma.	Estación `m02-diseno` en plataforma web	**ARTEFACTO MG-A02** Evidencia de Producto
Noche (2h aut.)	**Trabajo Autónomo Guiado:** Ejecución de los prompts blindados sobre 2 comunicaciones reales de su área para verificar ausencia de alucinación y deriva de estilo.	Bitácora de pruebas independiente	**Bitácora de calibración de prompts**

DÍA 3 — Jueves, 05 de noviembre de 2026 · Módulo 03: Automatización de Flujos y Datos No Estructurados

RAP: RA1 | 9h Presencial + 2h Autónomo

HORARIO	ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y CONTENIDO TEMÁTICO	RECURSOS & DATASETS	ENTREGABLE / HITO
07:30 – 09:30	**Tratamiento de Información No Estructurada en la Gestión Pública:** Desafío de textos caóticos (correos, actas, transcripciones, quejas ciudadanas). Las 4 capas de procesamiento: Extracción, Normalización, Clasificación y Enrutamiento sin programación compleja.	Diapositivas técnicas y muestras reales	**Esquema conceptual del pipeline**
09:30 – 10:00	**Laboratorio Guiado 1 - Caso de Actas Complejas:** Ingesta de transcripciones caóticas de reuniones directivas. Extracción precisa de compromisos, personas responsables y fechas límite con trazabilidad sin omitir detalles.	`caso-03-acta-reunion-caotica.md`	Acta ejecutiva normalizada
10:00 – 10:20	*Pausa activa saludable y ergonómica (desconexión visual y pausas de respiración)*		
10:20 – 12:30	**Laboratorio Guiado 2 - Pipeline de PQRS Masivas:** Procesamiento del dataset de 5 PQRS complejas. Clasificación por tipo de trámite, detección de situaciones de riesgo/convivencia y cálculo de plazos de respuesta conforme a Ley 1755 de 2015.	`caso-02-dataset-pqrs-desordenadas.md`	Matriz de PQRS categorizada
12:30 – 13:30	*Receso de almuerzo e integración formativa*		
13:30 – 15:30	**Construcción de Flujos Asistidos Low-Code / No-Code:** Interconexión de asistentes con plantillas de correo y hojas de cálculo. Prevención de pérdidas catastróficas: *Regla de oro de preservación de archivos fuente (Sandbox de trabajo seguro)*.	Herramientas ofimáticas y scripts guiados	**Flujo asistido en entorno de prueba**
15:30 – 15:50	*Pausa activa y verificación de consistencia de datos*		
15:50 – 17:30	**Construcción y Registro de Evidencia MG-A03:** Puesta en marcha y documentación del Flujo Asistido de Gestión Documental sobre datos de prueba del CIMI con verificación de trazabilidad.	Estación `m03-implementacion` en plataforma	**ARTEFACTO MG-A03** Evidencia de Desempeño
Noche (2h aut.)	**Trabajo Autónomo Guiado:** Elaboración de la guía de reproducibilidad del flujo y fijación de los puntos de control humano obligatorio (HITL).	Plantilla de flujo de operaciones	**Puntos de control humano definidos**

DÍA 4 **Viernes, 06 de noviembre de 2026 · Módulos 04 y 05: Auditoría de Datos, Informe Final y Cierre** | RAP: RA1 y RA2 | 9h Presencial + 2h Post-taller

HORARIO	ACTIVIDAD PEDAGÓGICA Y CONTENIDO TEMÁTICO	RECURSOS & DATASETS	ENTREGABLE / HITO
07:30 – 09:30	**IA Predictiva vs. IA Generativa en Datos Numéricos y Financieros:** Criterios de modelado, detección de anomalías y tendencias en tablas de suministros. *¿Por qué los LLM fallan sumando y cómo integrarlos con fórmulas deterministas de Excel?*	`caso-04-tabla-suministros-con-trampas.md`	Comparativa predictiva vs. generativa
09:30 – 10:00	**El Reto de la Trampa de Datos (Auditoría Ciega):** Identificación de 4 fallas críticas deliberadas en la tabla de compras CIMI: fecha inexistente (31/sep), multiplicación desfasada en $1M, código SKU duplicado y suma total distorsionada.	Dataset de compras con trampas técnicas	Hallazgos de auditoría de datos
10:00 – 10:20	*Pausa activa saludable y ergonómica (desconexión visual preventiva)*		
10:20 – 12:30	**Protocolo Human-in-the-Loop (HITL) y Evidencia MG-A04:** Formalización de la lista de chequeo de validación humana obligatoria previa a la firma o radicación de informes oficiales, presupuestales o contractuales.	Estación `m04-validacion` en plataforma web	**ARTEFACTO MG-A04** Evidencia de Desempeño
12:30 – 13:30	*Receso de almuerzo oficial de clausura de jornadas intensivas*		
13:30 – 15:30	**Taller de Consolidación del Informe Técnico Final:** Medición cuantitativa de horas netas ahorradas por semana, % de reducción en tiempos de respuesta, controles de riesgo y plan de transferencia al puesto de trabajo.	`plantilla-informe-productividad.md`	Borrador final de informe de impacto
15:30 – 15:50	*Pausa activa y verificación del portafolio digital de evidencias*		
15:50 – 17:00	**Sustentación de Resultados y Evidencia MG-A05:** Presentación relámpago individual (3 minutos) del caso de optimización administrativa intervenido, horas ahorradas y salvaguardas adoptadas.	Estación `m05-cierre` y Portafolio de Evidencias	**ARTEFACTO MG-A05** Evidencia de Producto (Final)
17:00 – 17:30	**Evaluación Final, Balance Pedagógico y Clausura:** Diligenciamiento de la encuesta de satisfacción, balance de cumplimiento de RAPs y cierre institucional del curso en el Ambiente Redes CIMI.	Encuesta oficial y acta de finalización	Clausura y certificación SENA
Post-taller (2h)	**Verificación y Empaquetado de Portafolio:** Exportación del expediente consolidado de evidencias según nomenclatura canónica para la emisión de certificación.	Plataforma SENA SofiaPlus / Territorium	Portafolio digital 100% verificado

1. BALANCE DE CARGA HORARIA CURRICULAR (48H)

COMPONENTE FORMATIVO	PRESENCIAL	AUTÓNOMO	TOTAL
Día 1: M01 - Diagnóstico y Viabilidad	9 h	2 h	**11 h**
Día 2: M02 - Prompting Blindado	9 h	2 h	**11 h**
Día 3: M03 - Flujos Documentales	9 h	2 h	**11 h**
Día 4: M04 y M05 - Auditoría y Cierre	9 h	2 h	**11 h**
Evaluación y Sustentación: En jornada	4 h (incl.)	-	**4 h**
TOTAL CURRICULAR (21720210 V1)	**40 h**	**8 h**	**48 HORAS**

2. MATRIZ OFICIAL DE ENTREGABLES SSOT

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTEFACTO	TIPO EVIDENCIA	CRITERIO EVALUADO
MG-A01	Matriz de Diagnóstico y Viabilidad	Conocimiento	Clasifica procesos y salvaguardas
MG-A02	Catálogo de Prompts y Decálogo	Producto	Estructura R-C-I-R-S y directivas
MG-A03	Pipeline de Gestión Documental	Desempeño	Extracción de actas y PQRS
MG-A04	Auditoría de Datos y Protocolo HITL	Desempeño	Detección de errores y validación
MG-A05	Informe de Optimización y Sustentación	Producto	Métricas de ahorro y transferencia

AVAL INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA

Instructor Técnico Líder	**Coordinación Académica**	**Subdirección de Centro**
Área TIC / Redes CIMI Girón	CIMI · Regional Santander	Centro Ind. del Mant. Integral